

Leucemia mieloide aguda

C. Récher, F. Huguet

Resumen: Las leucemias mieloides agudas (LMA) del adulto representan un tipo de hemopatía resultante de la transformación oncogénica de progenitores hematopoyéticos. Aunque su modo de aparición es relativamente estereotipado, marcado en primer lugar por la insuficiencia medular y más raramente por un síndrome tumoral, se trata de un conjunto de entidades muy heterogéneas. El diagnóstico requiere una evaluación sofisticada que combine estudios citogenéticos, inmunofenotípicos y moleculares basados en la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La citogenética y la tipificación molecular son muy importantes para el pronóstico de la LMA, ya que permiten orientar los tratamientos, en particular las terapias dirigidas y las indicaciones de trasplante de células madre hematopoyéticas. El nivel de respuesta a la quimioterapia también se evalúa mejor mediante biología molecular y citometría de flujo, que pueden utilizarse para cuantificar la enfermedad mínima residual, de gran impacto pronóstico. Las estrategias terapéuticas utilizadas en los pacientes jóvenes o que pueden recibir un tratamiento intensivo se adaptan al riesgo de recaída y se basan en la quimioterapia intensiva y el trasplante de células madre hematopoyéticas. El pronóstico para los pacientes de edad más avanzada o los que no reúnen los requisitos para un tratamiento intensivo sigue siendo muy malo, aunque se han producido avances recientes con la aparición de un inhibidor de BCL2 en combinación con tratamientos de baja intensidad. Las escalas de comorbilidad oncogeriátrica pueden ayudar a tomar decisiones sobre el tratamiento. Por último, la descodificación molecular de la LMA ha revelado anomalías oncogénicas recurrentes accesibles a terapias dirigidas como los inhibidores de la tirosina cinasa FLT3, las isocitrato deshidrogenasas (IDH1/2) o la proteína antiapoptótica BCL2. Este artículo, que resume los aspectos clínicos básicos, los nuevos factores pronósticos y los principios del tratamiento terapéutico, ayudará a estudiantes, médicos generales y especialistas no hematólogos a tener una visión general del tema y les permitirá adquirir una comprensión básica del diagnóstico, para el tratamiento terapéutico a veces urgente y una mejor información para los pacientes y sus familias.

© 2024 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados, incluidos los de extracción de textos y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares

Palabras clave: Leucemia aguda; Quimioterapia; Aloinjerto; Agentes hipometilantes; Inhibidores de BCL2; FLT3; IDH1; IDH2; Trióxido de arsénico; ATRA

Plan

■ Epidemiología	1
■ Etiología	2
■ Fisiopatología	2
■ Presentación clínica	2
■ Evaluación diagnóstica y preterapéutica	2
Anamnesis y exploración física	2
Evaluación preterapéutica	3
■ Clasificaciones	3
Clasificación citológica French-American-British	3
■ Clasificación citogenética	4
Clasificación molecular	4
■ Casos particulares	5
Leucemias mieloides agudas secundarias con cambios similares a la mielodisplasia	5
Leucemia mieloide aguda con mielofibrosis	6
Leucemia basófila aguda	6
Leucemia mieloide aguda con necrosis medular	6
■ Factores pronósticos	6
■ Actitud terapéutica	6
Tratamiento de pacientes jóvenes	6

Tratamiento de personas ancianas	7
Afectación del sistema nervioso central	8
Tratamiento durante el embarazo	8
Complicaciones	8
Tratamiento de las recaídas	8
■ Seguimiento	9
■ Leucemia mieloide aguda 3 o leucemia promielocítica aguda	9
■ Conclusión	10

■ Epidemiología

La leucemia mieloide aguda (LMA) representa el 1% de todos los cánceres y el 80% de las leucemias agudas en adultos, y su incidencia no deja de aumentar ^[1]. La incidencia de la LMA es significativamente mayor en los varones, con una proporción por sexos de alrededor de 1,3. En el caso de Francia, se estima que hubo 3.428 nuevos casos en 2018 (52% en varones). La incidencia estandarizada en todo el mundo es de 3,1 en varones y 2,3 en mujeres por 100.000 habitantes y año. La mediana de edad en el momento del diagnóstico es de 69 años para los varones y 72

para las mujeres. La incidencia aumenta con la edad de forma no lineal, con un marcado incremento a partir de los 50 años.

■ Etiología

La mayoría de las LMA en adultos no tienen una etiología claramente identificada. Suelen denominarse «de novo». Las que se producen en el contexto de enfermedades hereditarias como la trisomía 21, los síndromes asociados a una insuficiencia medular y a un defecto en la reparación del ácido desoxirribonucleico (ADN) (disqueratosis congénita, neutropenia congénita grave, síndromes de Bloom, Fanconi, Blackfan-Diamond, Shwachman-Diamond y Wiskott-Aldrich) se relacionan con mayor frecuencia con las leucemias de la infancia. Se han implicado factores ambientales en la aparición de la LMA (exposición a radiaciones ionizantes, benceno, disolventes orgánicos). No se ha implicado ningún virus, a diferencia de algunas neoplasias linfoides relacionadas con el virus de la leucemia/linfoma de células T humanas de tipo 1 (HTLV-1) en particular. Por último, se han descrito LMA familiares excepcionales en las que se han identificado mutaciones en la estirpe germinal de los genes *RUNX1*, *CEBPA*, *DDX41*, *ETV6* o *ANKRD26*, que son objeto de una clasificación particular en la clasificación de las hemopatías mieloides de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2016 [2].

La LMA puede complicar la evolución de los síndromes mielodisplásicos y mieloproliferativos. Se denominan LMA «secundarias». Los tratamientos contra el cáncer (quimioterapia, radioterapia) también pueden estar implicados. Son las llamadas LMA relacionadas con el tratamiento. Se suelen citar los agentes alquilantes, las nitrosoureas, las antraciclinas, la mitoxantrona y las epipodofilotoxinas (etopósido). El pipobromano, utilizado en los síndromes mieloproliferativos crónicos, aumenta el riesgo de transformación leucémica.

■ Fisiopatología

La leucemogénesis suele proceder de forma progresiva, a través de alteraciones genéticas y epigenéticas que se acumulan en las células madre hematopoyéticas (CMH) preleucémicas antes de la aparición de células madre leucémicas y el desarrollo de la LMA [3]. La secuenciación molecular de alto rendimiento del genoma de la LMA ha proporcionado un panorama genómico de esta enfermedad y una mejor comprensión de los mecanismos moleculares que llevan a una célula madre hematopoyética a convertirse en una célula leucémica. Las mutaciones recurrentes que afectan a ocho clases funcionales de genes se disponen de forma secuencial, alterando los mecanismos epigenéticos mediante cambios en la metilación del ADN (*DNMT3A*, *TET2*, *IDH1*, *IDH2*), la diferenciación celular mediante reordenamientos que afectan factores de transcripción (*RUNX1::RUNX1T1*, *CBFB::MYH11*, *CEBPA*, *PML::RARA* o *MLLT3::KMT2A*), así como la proliferación y la apoptosis a través de mutaciones en factores de señalización intracelular (*FLT3*, *CKIT*, *NRAS*, *KRAS*) [4, 5]. Las alteraciones en el empalme alternativo (*SRSF2*, *SF3B1*, *U2AF1*, *ZRSR2*), la regulación de la cromatina (*ASXL1*, *EZH2*), la segregación cromosómica (*STAG2*, *RAD21*) o los oncogenes fuertes como *TP53* o *NPM1* también contribuyen a la leucemogénesis. Algunas de estas mutaciones tienen implicaciones pronósticas relevantes (*NPM1*, *CEBPA*, *TP53*, *FLT3-ITD*, *RUNX1*, *ASXL1*) o constituyen dianas terapéuticas validadas (*FLT3*, *IDH1*, *IDH2*). La organización clonal también se ha comprendido mejor al demostrar la presencia en el momento del diagnóstico de un clon leucémico mayoritario, pero también de subclones mínimos que presentan mutaciones adicionales y que pueden emerger en la recaída bajo presión terapéutica [6].

■ Presentación clínica

Los signos clínicos varían mucho en función del grado de invasión de la médula ósea y de la sangre por los blastos leucémicos, responsables de una insuficiencia medular más o menos profunda

y, en ocasiones, de un síndrome tumoral. De hecho, los síntomas iniciales pueden ir desde la astenia hasta un cuadro mucho más grave de insuficiencia medular profunda (infecciones, anemia, hemorragias) e infiltrados tisulares (leucocitosis).

Los signos de insuficiencia medular incluyen, en diversos grados:

- un síndrome anémico: astenia, palidez, disnea, taquicardia;
- un síndrome infeccioso: fiebre sola o asociada a un signo clínico (neumopatía, angina, infección de tejidos blandos);
- un síndrome hemorrágico: hemorragia de la piel (petequias, hematomas), de las mucosas (gingivorragia, epistaxis), con mucha frecuencia espontánea.

La presencia de grandes hematomas, hemorragias prolongadas en los puntos de punción o hemorragias viscerales deben hacer sospechar una coagulación intravascular diseminada (CIVD), que constituye una urgencia terapéutica.

La invasión extramedular puede manifestarse por:

- hipertrofia de los órganos hematopoyéticos: adenopatías, hepatomegalia, esplenomegalia;
- hipertrofia gingival altamente sugestiva de LMA4 o 5;
- lesiones cutáneas: nódulos violáceos o placas firmes e indoloras incrustadas en la dermis;
- un tumor localizado (sarcoma granulocítico o cloroma) que puede afectar virtualmente a todos los órganos extrahematopoyéticos;
- afectación del sistema nervioso central, mucho menos frecuente que en la leucemia linfocítica aguda (LLA), que se manifiesta sobre todo por cefaleas, dolores en la columna vertebral, lesiones de los nervios craneales (parálisis facial u oculomotora), hipoestesia mentoniana, visión borrosa (nervio oftálmico) o afectación del nervio ciático.

Hay una serie de situaciones que requieren diagnóstico y tratamiento urgente:

- hiperleucocitosis ($>50.000/\text{mm}^3$), en particular síndrome de leucostasis pulmonar (disnea) y/o leucostasis cerebral (confusión, enlentecimiento psicomotor);
- un síndrome hemorrágico grave (grandes hematomas, hemorragias viscerales) indicativo de CIVD o de fibrinólisis, que debe hacer sospechar una leucemia promielocítica aguda y conducir al inicio de un tratamiento específico (ácido transretinoico total [ATRA], transfusiones de plaquetas) en las horas siguientes al diagnóstico;
- trastornos metabólicos (insuficiencia renal, síndrome de lisis celular);
- un síndrome febril que requiere antibioticoterapia de amplio espectro.

■ Evaluación diagnóstica y preterapéutica

El tratamiento inicial requiere una evaluación sofisticada para establecer un diagnóstico citogenético y molecular preciso, que es fundamental para el pronóstico a largo plazo, los tratamientos para consolidar la remisión (indicación de aloinjerto) y el uso racional de nuevas moléculas. La evaluación también debe determinar la aptitud para recibir quimioterapia intensiva, en particular en ancianos [7].

Anamnesis y exploración física

La anamnesis debe identificar las posibles comorbilidades y el contexto psicosocial y debe ayudar a establecer el índice de rendimiento de la OMS. Deben detallarse los antecedentes oncohematológicos (síndromes mielodisplásicos y mieloproliferativos, hemopatías linfoides, tumores sólidos) y el tratamiento (radioterapia, quimioterapia, en particular dosis acumuladas de antraciclinas). También deben anotarse los resultados de hemogramas anteriores, la exposición a sustancias tóxicas o radiaciones ionizantes (enfermedad profesional) y los antecedentes familiares de cáncer o hemopatía. Además, los datos de los hermanos deben establecerse lo antes posible en los pacientes susceptibles de recibir

un trasplante de células madre hematopoyéticas (TCMH) alogénico. También deben investigarse las vacunaciones y los viajes a zonas tropicales (profilaxis de la estrongiloidiasis, paludismo). En las mujeres, debe conocerse el número de embarazos (aloimmunización eritrocítica y antígeno leucocítico humano [HLA]) y los métodos anticonceptivos. La exploración física se centra en las complicaciones de la enfermedad antes descritas.

Además del hemograma y el mielograma, que proporcionan los elementos diagnósticos iniciales, antes de iniciar el tratamiento son fundamentales los análisis citogenéticos, inmunofenotípicos y moleculares. El cariotipo de la médula ósea y las pruebas de detección de mutaciones en los genes *FLT3*, *NPM1*, *CEBPA*, *IDH1*, *IDH2* y *TP53* se han vuelto esenciales para la actitud terapéutica. La inmunofenotipificación es muy útil para diferenciar la LMA0 de la LLA en los casos en que los blastos leucémicos son muy indiferenciados y no expresan mieloperoxidasa. También es necesario para evaluar la respuesta al tratamiento cuantificando la enfermedad residual en el momento de la remisión. Siempre que sea posible, los blastos leucémicos de la sangre y la médula ósea deben congelarse y conservarse en una citoteca con el acuerdo del paciente. Tras informar de forma detallada al paciente, la punción de la médula ósea se realiza a nivel del manubrio esternal o de las espinas ilíacas, bajo anestesia local o incluso inhalatoria (administración de una mezcla equimolar de oxígeno y óxido nítrico) y según un procedimiento codificado. En los raros casos de punción blanca de la médula ósea, la biopsia osteomedular está indicada una vez corregidos los posibles trastornos de la coagulación.

Evaluación preterapéutica

Antes de iniciar la quimioterapia intensiva, se debe evaluar la función renal y hepática, realizar un estudio bioquímico para buscar signos de síndrome de lisis celular (hiperuricemia, hiperfosfatemia, hiperpotasemia, hipocalcemia) y una radiografía de tórax, serologías virales (virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], hepatitis B y C, citomegalovirus [CMV]), evaluación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (ecocardiografía o análisis isotópico), determinación del grupo sanguíneo con fenotipo eritrocítico ampliado y prueba de anticuerpos anti-HLA. En las mujeres, puede ser necesaria la extracción de un dispositivo intrauterino, una determinación de la gonadotropina coriónica humana beta (β-hCG) y considerar un tratamiento anovulatorio mientras dure la quimioterapia. Por lo general, la preservación de la función ovárica en la mujer sólo se considera en caso de aloinjerto y en forma de criopreservación de tejido ovárico. Este procedimiento sigue siendo experimental debido al riesgo de reimplantación posterior de la enfermedad. En los varones, se propone la conservación del esperma siempre que sea posible. La colocación de un catéter central con salida cutánea es preferible a la de una cámara implantable, que a menudo se practica después de la transfusión de plaquetas, y debe efectuarse antes de la administración de antraciclinas, salvo en casos de CIVD (LMA3) o de grandes hiperleucocitosis, en los que puede aplazarse.

■ Clasificaciones

Durante mucho tiempo, las LMA se clasificaron únicamente sobre la base de sus aspectos morfológicos, utilizando la clasificación French-American-British (FAB), que sigue siendo útil en la práctica clínica de rutina porque es el primer elemento de descripción de la enfermedad obtenido en las horas siguientes a la punción-aspiración de la médula ósea y puede dar una indicación de un subgrupo cromosómico particular [8]. Sin embargo, ha quedado obsoleta para el pronóstico, ya que la caracterización de anomalías citogenéticas recurrentes y, más recientemente, de anomalías moleculares (mutaciones) de gran relevancia pronóstica y terapéutica ha llevado a la OMS a proponer una nueva clasificación (OMS, 2016) que incorpora todos estos parámetros (Cuadro 1) [9].

La clasificación de la LMA es triple: citológica, citogenética y molecular.

Cuadro 1.

Clasificación de la Organización Mundial de la Salud 2016.

LMA con anomalías genéticas recurrentes	LMA con t(8;21)(q22;q22); <i>RUNX1::RUNX1T1</i> LMA con inv(16)(p13.1q22) o t(16;16)(p13.1;q22); <i>CBFB::MYH11</i> LMA con t(15;17)(q22;q12); <i>PML::RARA</i> LMA con t(9;11)(p22;q23); <i>MLL3::MLL</i> LMA con t(6;9)(p23;q34); <i>DEK::NUP214</i> LMA con inv(3)(q21q26.2) o t(3;3)(q21;q26.2); <i>GATA2::MECOM</i> LMA (megacarioblástica) con t(1;22)(p13;q13); <i>RBM15::MKL1</i> LMA con mutación de <i>NPM1</i> LMA con mutaciones bialélicas de <i>CEBPA</i> Entidad provisional: LMA con <i>BCR::ABL1</i> Entidad provisional: LMA con mutación de <i>RUNX1</i>
LMA asociada a anomalías de tipo mielodisplasia	
LMA inducida por terapia	
LMA no específica	LMA con diferenciación mínima LMA sin maduración LMA madura Leucemia mielomonocítica aguda Leucemia monoblástica/monocítica aguda Leucemia aguda eritroide pura Leucemia megacarioblástica aguda Leucemia basófila aguda Panmielosis aguda con mielofibrosis
Sarcoma mieloide	
Proliferaciones mieloides asociadas al síndrome de Down (trisomía 21)	Mielopoyesis anormal transitoria Leucemia mieloide asociada al síndrome de Down
Neoplasia blástica de células dendríticas plasmocitoides	

LMA: leucemia mieloide aguda.

Clasificación citológica French-American-British

Se establece tras la tinción del frotis con May-Grünwald-Giemsa, que muestra una infiltración blástica, por definición superior o igual al 20%, con estigmas de diferenciación mieloide (granulaciones azurófilas, cuerpos de Auer).

Leucemia mieloide aguda 0

Es muy poco frecuente. Su aspecto morfológico es muy similar al de la LLA. Los blastos leucémicos tienen una morfología muy indiferenciada y no expresan mieloperoxidasa. En este caso, la inmunofenotipificación es indispensable para confirmar el origen mieloide de la proliferación (positividad de los marcadores CD13, CD33 o CD117). A menudo se asocian a una mutación del gen *AML1/RUNX1*.

Leucemia mieloide aguda 1

Los blastos leucémicos tienen poca o ninguna maduración granulosa (<10% de las células). No presentan características cariotípicas o moleculares particularmente asociadas.

Leucemia mieloide aguda 2

Hay maduración granulosa (>10% de las células) caracterizada por la presencia habitual de cuerpos de Auer. Alrededor del 30% de las LMA2 tienen una presentación morfológica particular, están asociadas a una translocación t(8;21)(q22;q22), pueden expresar

los antígenos CD19 y CD56 y, desde el punto de vista clínico, pueden dar lugar a tumores extramedulares (sarcoma granulocítico), que a veces revelan el diagnóstico.

Leucemia mieloide aguda 3

Tiene una presentación clínica y de laboratorio muy característica, y el tratamiento se dirige a la anomalía oncogénica. Representa una urgencia terapéutica. En consecuencia, se tratan según protocolos muy específicos y diferentes de los de otras LMA. La LMA3 o leucemia promielocítica aguda (LPA) se aborda en un artículo aparte.

Leucemia mieloide aguda 4

Se trata de una proliferación caracterizada por la presencia de blastos con diferenciación pleomorfa, tanto mieloide (>30%) como monocítica (>20% de promonocitos). Una monocitosis sanguínea superior a 5.000/mm³ puede ayudar al diagnóstico. La leucemia mielomonocítica aguda suele ser tumoral e hiperleucocítica. Una forma particular se caracteriza por la presencia de eosinófilos morfológicamente anormales en la médula (pero no en la sangre). Estas LMA4 con eosinófilos anormales (LMA4Eo) se asocian a una anomalía cromosómica típica, la inversión del cromosoma 16 (p13;q22)(p13;q22) o su equivalente, la translocación t(16;16)(p13;q22). Las formas hiperleucocíticas de LMA4Eo presentan un riesgo particular de afectación meníngea.

Leucemia mieloide aguda 5

Más del 80% de las células son de origen monocítico (monoblastos, promonocitos, monocitos). Las LMA5 se clasifican en dos categorías en función de si más del 80% de las células de origen monocítico son monoblastos (LMA5a, poco diferenciada) o menos del 80% (LMA5b, con diferenciación hacia promonocitos y monocitos). El cuadro clínico típico se caracteriza por leucocitosis, síndrome tumoral con hipertrofia gingival y afectación cutánea en particular, trastornos metabólicos con hipopotasemia e insuficiencia renal vinculada a una tubulopatía proximal debida a la secreción anormal de lisozima. La afectación meníngea no es infrecuente en la recaída. Este cuadro también puede observarse en la LMA4 y, en los casos más graves, puede acompañarse de un síndrome de leucostasis, CIVD y síndrome de lisis tumoral.

Leucemia mieloide aguda 6

Representa menos del 5% de los casos y se caracteriza por la presencia de un exceso de eritroblastos anormales en distintos estadios de maduración y de blastos leucémicos que representan más del 20% de todos los elementos de la médula ósea. El número de eritroblastos puede disminuir tras una transfusión de concentrados de eritrocitos. Por regla general, suelen asociarse a citopenias sanguíneas, signos de dismielopoiesis y anomalías cromosómicas complejas. Sin embargo, la descodificación molecular de esta entidad ha mostrado una heterogeneidad molecular con implicaciones pronósticas variables ^[10].

Leucemia mieloide aguda 7

Al menos tan infrecuente como la LMA6, se caracteriza por la presencia de blastos poco diferenciados que pueden confundirse con linfoblastos. La aspiración de médula ósea es muy a menudo difícil debido a la presencia casi constante de fibrosis medular, que puede requerir una biopsia osteomedular. La inmunofenotipificación supone una importante contribución al diagnóstico a través de la positividad de marcadores como las glucoproteínas IIb/IIIa (CD41, CD41b, CD61).

■ Clasificación citogenética

El cariotipo es fundamental para el pronóstico de la LMA. Debe realizarse antes de la quimioterapia y en una muestra de médula ósea en lugar de una muestra de sangre, para mejorar la calidad de las mitosis y revelar los subclones. Para que sea interpretable, deben obtenerse 20 mitosis. En caso contrario, existe un fracaso

citogenético. Algunas anomalías crípticas sólo pueden detectarse mediante hibridación fluorescente in situ (FISH). Por regla general, se puede elaborar un cariotipo en los 3-5 días siguientes al diagnóstico. Las LMA se caracterizan por anomalías cromosómicas heterogéneas pero recurrentes, lo que permite distinguir de forma esquemática cuatro grandes grupos ^[11]:

- LMA3 o LPA con t(15;17)(q22;q21) (cf infra «Leucemia mieloide aguda 3 o leucemia promielocítica aguda»);
- LMA con factor de unión al núcleo (LMA CBF [*core binding factor*]) que agrupan las LMA2 con t(8;21)(q22;q22) y las LMA4Eo con inv16(p13;q22)(p13;q22) o t(16;16)(p13;q22). Representan alrededor del 10-15% de las LMA de los jóvenes (t[8;21] 8% e inv16 5%). Estos dos eventos cromosómicos modifican las proteínas que constituyen el factor de transcripción CBF, un heterodímero formado por una subunidad β (CBFβ) y una subunidad α (CBFα o RUNX1) e implicado en la leucemogénesis (bloqueo de la diferenciación). La t(8;21)(q22;q22) genera un gen de fusión quimérico *RUNX1::RUNX1T1*, mientras que inv16 induce el gen quimérico *CBFB::MYH11*. Además del valor diagnóstico y pronóstico de estos transcritos de fusión, su cuantificación molecular mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) cuantitativa permite evaluar mejor el nivel de respuesta (noción de respuesta molecular) y aprehender antes la recaída (noción de recaída molecular). La LMA CBF se asocia con mutaciones en el receptor KIT en alrededor del 30% de los casos (un evento de mal pronóstico) y en el oncogén RAS (LMA4Eo). La LMA CBF tiene un pronóstico relativamente favorable y no se beneficia del trasplante de médula en remisión inicial en comparación con la quimioterapia;
- LMA con cariotipo normal u otras anomalías sin valor pronóstico adverso o favorable. Éste es el grupo de pronóstico intermedio en el que las anomalías moleculares son el factor determinante;
- LMA con cariotipo complejo (≥3 anomalías) o con anomalías de mal pronóstico como monosomías o deleciones de los cromosomas 5 y 7, translocación t(6;9)(p23;q34), reordenamientos del cromosoma 3q o de la región 11q23 (aparte de t[9;11][p22;q23], considerada de pronóstico intermedio). Las formas con anomalías del brazo largo del cromosoma 3 suelen implicar al oncogén *EVII* en 3q26 y muy a menudo se presentan con un recuento plaquetario normal o incluso trombocitosis. Recientemente se ha demostrado que los cariotipos caracterizados por dos monosomías (autosomas) o por una monosomía asociada a otra anomalía estructural tienen un pronóstico aún peor que el grupo desfavorable (cariotipo monosómico) ^[12]. Las mutaciones de *TP53* son frecuentes en este subgrupo.

Clasificación molecular

La caracterización de las anomalías moleculares recurrentes ha permitido mejorar los conocimientos fundamentales de la LMA, afinar las clasificaciones pronósticas, modificar el tratamiento terapéutico (terapias dirigidas, indicación de TCMH alogénico) y posibilitar el seguimiento molecular de la respuesta a la quimioterapia ^[5]. En la actualidad, las mutaciones de *FLT3-ITD*, *FLT3-TKD*, *NPM1*, *CEBPA*, *IDH1*, *IDH2* y *TP53* se detectan de rutina en los laboratorios hospitalarios especializados. Las mutaciones en los genes *RUNX1*, *TP53* y *ASXL1* tienen un mal pronóstico. Las mutaciones de *KIT* se buscan particularmente en la LMA CBF, en la que tienen un pronóstico bastante desfavorable. De hecho, la clasificación pronóstica European LeukemiaNet (ELN) de 2017 combina anomalías citogenéticas y moleculares (Cuadro 2).

Mutaciones en el receptor de la tirosina cinasa 3 similar al FMS (FLT3)

La más frecuente es la mutación *FLT3-ITD* (duplicación interna en tándem), observada en el 25-30% de las LMA con cariotipo normal, más raramente una mutación puntual en el dominio tirosina cinasa (7% de los casos). Las LMA con *FLT3-ITD* suelen ser LMA de novo con un pronóstico citogenético intermedio, asociadas con un desarrollo muy rápido de leucocitosis y un mal pronóstico debido a una alta tasa de recaída temprana. El pronóstico está directamente correlacionado con la tasa de *FLT3-ITD*

Cuadro 2.
Clasificación citogenética y molecular 2017 de la European LeukemiaNet (ELN).

Riesgo	Frecuencia (%)	Supervivencia (%)	Subgrupos citogenéticos y moleculares
Favorable	25	65-75	t(8;21)(q22;q22.1); <i>RUNX1::RUNX1T1</i> inv(16)(p13.1q22) o t(16;16)(p13.1;q22); <i>CBFB::MYH11</i> Mutación <i>NPM1</i> sin <i>FLT3</i> -ITD o <i>FLT3</i> -ITD bajo Mutación bialélica de <i>CEBPA</i>
Intermedio	50	50-55	t(9;11)(p21.3;q23.3); <i>MLL2::KMT2A</i> Anomalías citogenéticas no clasificadas como favorables o desfavorables Mutaciones en <i>NPM1</i> y <i>FLT3</i> -ITD elevado <i>NPM1</i> de tipo salvaje sin <i>FLT3</i> -ITD o con <i>FLT3</i> -ITD bajo (sin anomalía genética de riesgo desfavorable)
Desfavorable	25	20-25	t(6;9)(p23;q34.1); <i>DEK::NUP214</i> t(v;11)(v;q23); <i>KMT2A (MLL)</i> reordenado t(9;22)(q34.1;q11.2); <i>BCR::ABL1</i> Inv(3)(q21.3q26.2) o t(3;3)(q21.3;q26.2); <i>GATA2, MECOM (EVII)</i> Monosomía 5 o del(5q); monosomía 7; monosomía 17/anomalía 17p Cariotipo complejo (≥3 anomalías) o cariotipo monosómico <i>NPM1</i> de tipo salvaje y <i>FLT3</i> -ITD elevado Mutación <i>RUNX1</i> Mutación <i>ASXL1</i> Mutación <i>TP53</i>

mutante en comparación con el alelo de tipo salvaje. El valor pronóstico es peor cuando la relación alélica *FLT3-ITD/FLT3* silvestre es mayor o igual a 0,5. La mutación, a veces presente en un subclón leucémico en el momento del diagnóstico, puede estar ausente en el momento de la recaída, pero también puede aparecer en el momento de la recaída en pacientes que no estaban mutados en el momento del diagnóstico. Esta mutación también se encuentra en la LPA y la LMA CBF, pero no tiene un valor pronóstico demostrado en estos subgrupos. Recientemente se han aprobado inhibidores de FLT3 para la LMA con mutaciones en FLT3: midostaurina en combinación con quimioterapia intensiva en el tratamiento de primera línea y gilteritinib en pacientes en recaída o refractarios [13, 14].

Mutaciones en el gen de la nucleofosmina (NPM1)

Las mutaciones en *NPM1* se encuentran en el 30% de las LMA y en el 50-60% de las LMA con cariotipo normal. Son más frecuentes en adultos y mujeres. La presentación suele ser hiperleucocítica y tumoral, con un subtipo citológico preferentemente M4 o M5 (LMA5b en particular). Puede haber signos de dismielopoiesis que afectan a las tres estirpes celulares, sin impacto pronóstico; el 95% de los casos no expresan el antígeno CD34. La mutación *FLT3-ITD* se asocia a alrededor del 30% de los casos. Las mutaciones *NPM1* aisladas (sin *FLT3-ITD*) se asocian a una buena respuesta a la quimioterapia y a un pronóstico favorable. La mutación *NPM1* puede cuantificarse mediante PCR, lo que permite un seguimiento molecular específico. De hecho, los pacientes con un genotipo *NPM1* mutado/*FLT3* no mutado ya no son candidatos al trasplante alogénico en la primera remisión, sobre todo cuando la respuesta molecular es profunda. La mutación se encuentra en la recaída en la mayoría de los casos.

Mutaciones en el gen CEBPA (CCAAT/«enhancer binding protein alpha»)

Se encuentran en el 10% de las LMA de pronóstico intermedio y se asocian más a menudo a LMA1 y LMA2 y a una expresión aberrante de CD7. Su pronóstico es favorable cuando la mutación afecta a ambos alelos y en ausencia de una mutación *FLT3-ITD*.

Mutaciones en las isocitrato deshidrogenasas 1 y 2 (IDH1/IDH2)

Las mutaciones IDH1 e IDH2 se encuentran en el 10% y el 15% de los casos, respectivamente. Estas mutaciones producen una neoenzima que induce la formación de un metabolito con propiedades oncogénicas, el 2-hidroxiglutarato. Suelen asociarse a

cariotipos normales o de pronóstico intermedio. Pueden estar asociadas co-mutaciones de los genes *DNMT3A* y *NPM1*. No tienen un papel pronóstico relevante, pero representan dianas terapéuticas validadas en pacientes que han recaído o son refractarios a los tratamientos de primera línea. La mutación IDH1 se inhibe con ivosidenib y la IDH2 con enasidenib [15, 16].

Mutaciones de TP53

Las mutaciones de TP53 representan el 5-20% de las LMA según las series, pero se detectan particularmente en las LMA con cariotipo complejo o monosómico y en las LMA inducidas por tratamientos citotóxicos [17]. Estas LMA son más quimiorresistentes y se asocian a un pronóstico muy malo. Eprenetapopt, una molécula que restaura la actividad de TP53, ha mostrado resultados interesantes en ensayos clínicos de fase precoz [18].

■ **Casos particulares**

Leucemias mieloides agudas secundarias con cambios similares a la mielodisplasia

Cualquier LMA que se produzca en el contexto de un tratamiento antineoplásico (agentes alquilantes, inhibidores de la topoisomerasa II, radiaciones ionizantes) o de la evolución de una hemopatía mieloide crónica como los síndromes mielodisplásicos o los síndromes mieloproliferativos crónicos (trombocitemia esencial, policitemia primaria, mielofibrosis primaria, leucemia mieloide crónica) suele denominarse secundaria [19]. Por lo tanto, esta terminología abarca varios tipos de LMA con diferentes presentaciones y pronósticos. Globalmente, la LMA secundaria tiene peor pronóstico que la LMA de novo. Este pronóstico desfavorable está directamente relacionado con una mayor frecuencia de anomalías citogenéticas complejas, la mutación de *TP53* y la expresión de fenotipos de resistencia a múltiples fármacos (MDR, *multi drug resistance*). La clasificación de la OMS de 2016 agrupa algunas de las LMA secundarias sobre la base de criterios anamnésicos (antecedentes de síndrome mielodisplásico), signos citológicos de mielodisplasia (displasia que afecta al 50% o más de las células en al menos dos de las tres estirpes mieloides, excepto en el caso de mutaciones *NPM1* o *CEBPA* bialélica) o anomalías cromosómicas clásicas de los síndromes mielodisplásicos: las denominadas LMA con cambios mielodisplásicos relacionados (MRC, *myelodysplastic related changes*). También existen LMA asociadas a tratamientos genotóxicos. A grandes rasgos, los agentes alquilantes inducen leucemias precedidas de una fase más o menos prolongada (3-5 años) de mielodisplasia con cariotipo

complejo o con anomalías de los cromosomas 5q, 7q y 17p. Por el contrario, los inhibidores de la topoisomerasa II se asocian a LMA sin mielodisplasia previa y con anomalías centradas en la región 11q23 que implican al gen *MLL*, que también tienen un mal pronóstico. Más raramente, los inhibidores de la topoisomerasa II pueden inducir LMA con anomalías de buen pronóstico, como la LMA CBF o incluso la LMA3 (por ejemplo, la mitoxantrona). En estos casos, el pronóstico parece ser equivalente al de las formas de novo correspondientes.

Leucemia mieloide aguda con mielofibrosis

Es muy poco frecuente. El mielograma suele ser negativo debido a la punción blanca y a un aspecto citológico que suele ser atípico o indiferenciado. La biopsia osteomedular es diagnóstica y puede revelar una panmielosis aguda con mielofibrosis (clasificación de la OMS). Se trata de una entidad mal definida, asociada la mayoría de las veces a signos sistémicos y pancitopenia, más raramente a esplenomegalia.

Leucemia basófila aguda

Son excepcionales. La presentación clínica suele ser florida, con afectación cutánea, organomegalia, lesiones óseas y, en ocasiones, síntomas de hiperhistaminemia. Los blastos son positivos para el azul de toluidina, a veces para la fosfatasa ácida, y negativos para la mieloperoxidasa y las esterasas. La microscopia electrónica identifica granulaciones basófilas auténticas. La fenotipificación revela marcadores mieloides (CD13, CD33) y a menudo CD9 y CD25. Debe buscarse un cromosoma Filadelfia en citogenética o biología molecular, ya que puede tratarse de un episodio blástico de leucemia mieloide crónica o de una leucemia aguda de novo con un cromosoma Filadelfia. El pronóstico suele ser malo.

Leucemia mieloide aguda con necrosis medular

La LMA es una de las causas clásicas pero muy poco frecuentes de necrosis de la médula ósea. Se manifiesta por dolores óseos difusos muy intensos y concentraciones muy elevadas de lactato deshidrogenasa (LDH). El diagnóstico es difícil de establecer y a menudo no son posibles los análisis citogenéticos. No hay que dudar en practicar un mielograma en dos sitios distintos y, si es necesario, una biopsia osteomedular. El pronóstico es desfavorable.

■ Factores pronósticos

Además de la citogenética y las mutaciones, se suelen identificar otros factores de riesgo. Éstos pueden estar relacionados con el paciente (edad, comorbilidades predictivas de muerte tóxica), antecedentes oncohematológicos, presentación clínica (leucocitosis, factor de riesgo de muerte precoz), subtipo citológico (LMA6, LMA7) y mala respuesta a la quimioterapia (ausencia de remisión citológica completa o enfermedad residual elevada tras la quimioterapia de inducción).

■ Actitud terapéutica

El tratamiento varía en función de la edad, la presencia de comorbilidades y las anomalías citogenéticas y moleculares. Se ha vuelto crucial obtener los resultados del cariotipo y la secuenciación del ADN a los pocos días del diagnóstico. La decisión terapéutica se toma en una reunión de consulta multidisciplinaria en la que participan hematólogos y biólogos. En general, se recomienda la participación en ensayos clínicos, previo consentimiento informado. Las comorbilidades y los factores pronósticos se analizan en particular en los pacientes ancianos antes de iniciar la quimioterapia intensiva, que se asocia a una morbilidad significativa. El tratamiento consta de

dos fases principales. La primera fase (inducción) consiste en alcanzar la remisión completa, condición indispensable para una supervivencia prolongada. La segunda fase (consolidación) está diseñada para prevenir la recaída de la enfermedad y puede incluir estrategias de TCMH. Los factores de riesgo moleculares y citogenéticos también se tienen en cuenta en el momento de la remisión para adaptar el tipo de consolidación al riesgo de recaída.

Tratamiento de pacientes jóvenes

En las publicaciones, el término «paciente joven» se utiliza para definir a los pacientes menores de 60 años. El tratamiento intensivo con intención curativa sigue siendo indiscutible, salvo en presencia de una comorbilidad de particular gravedad. Debe iniciarse relativamente pronto tras el diagnóstico, sobre todo en las formas con leucocitosis. La quimioterapia incluye dos medicamentos de referencia: una antraciclina durante 3 días y citarabina durante 7 días, con lo que se consigue el tratamiento de inducción estándar conocido como «3 + 7». Si se detecta una mutación *FLT3*, está indicada la adición de midostaurina a la quimioterapia. Se están realizando ensayos clínicos para evaluar la adición de inhibidores de *IDH* en casos de mutaciones de *IDH1* o *IDH2*. El gemtuzumab ozogamicina, un anticuerpo monoclonal anti-CD33 acoplado a una toxina, puede ser de interés en la LMA de pronóstico favorable [20].

La fase de aplasia de la médula ósea tras la quimioterapia suele durar 3 semanas y requiere que el paciente esté aislado en un entorno protegido. Debe informarse con claridad a los pacientes de la duración del aislamiento y de las posibles complicaciones. En este período hay riesgo de complicaciones infecciosas (bacterianas a lo largo de la aplasia y fúngicas tras 10 días de neutropenia, mucho menos frecuentes virales), hemorrágicas, inflamatorias (dermatosis neutrofílica, síndrome de activación macrofágica) y relacionadas con el tratamiento (erupción por citarabina, cardiopatía por antraciclinas, mucositis, diarrea, alopecia) (Fig. 1). El tratamiento de inducción se lleva a cabo en un entorno muy especializado, utilizando protocolos de transfusión, antibióticos y antifúngicos bien codificados. La mortalidad tóxica se sitúa en torno al 5% en los centros experimentados.

La remisión completa se define por la corrección del hemograma (neutrófilos $>1.000/\text{mm}^3$; plaquetas $>100.000/\text{mm}^3$; ausencia de blastos con cuerpos de Auer), la presencia de menos del 5% de blastos en la médula ósea, la independencia de las transfusiones de eritrocitos y la desaparición de toda afectación extramedular presente en el momento del diagnóstico. Las nuevas recomendaciones de la ELN 2017 propusieron un criterio adicional para la respuesta completa añadiendo la negatividad de la enfermedad residual evaluada mediante biología molecular o citometría de flujo. Esta evaluación es importante, ya que puede orientar las indicaciones del tratamiento de consolidación. La remisión completa global es del 70-80%, pero varía mucho en función de los factores pronósticos (Cuadro 3). En caso de fracaso, un segundo ciclo de tratamiento idéntico o el uso de altas dosis de citarabina pueden permitir alcanzar la remisión.

Los tratamientos de consolidación se adaptan al riesgo de recaída. Existen tres modalidades: ciclos repetidos de citarabina a dosis intermedias o altas, cuyo número no está claramente definido (por lo general, tres o cuatro ciclos), un ciclo de citarabina seguido de un TCMH alogénico o autólogo. Los pacientes con LMA de pronóstico citogenético y molecular favorable en remisión completa tras el tratamiento de inducción no son candidatos al alotrasplante, ya que los resultados de la quimioterapia son equivalentes [21]. Desde hace algunos años, el autotrasplante se utiliza cada vez menos en países de nuestro entorno. En cambio, a los pacientes con un perfil citogenético o molecular desfavorable o a los que presentan un riesgo favorable pero una enfermedad residual elevada tras dos ciclos de quimioterapia se les propone un TCMH alogénico, que sigue siendo la estrategia más eficaz para prevenir la recaída (efecto inmunitario del injerto contra la leucemia) a pesar de su mayor toxicidad. Cada vez se proponen más tratamientos antileucémicos de mantenimiento tras el trasplante para limitar aún más el riesgo de recaída, en particular en pacientes con mutaciones *FLT3* [22].

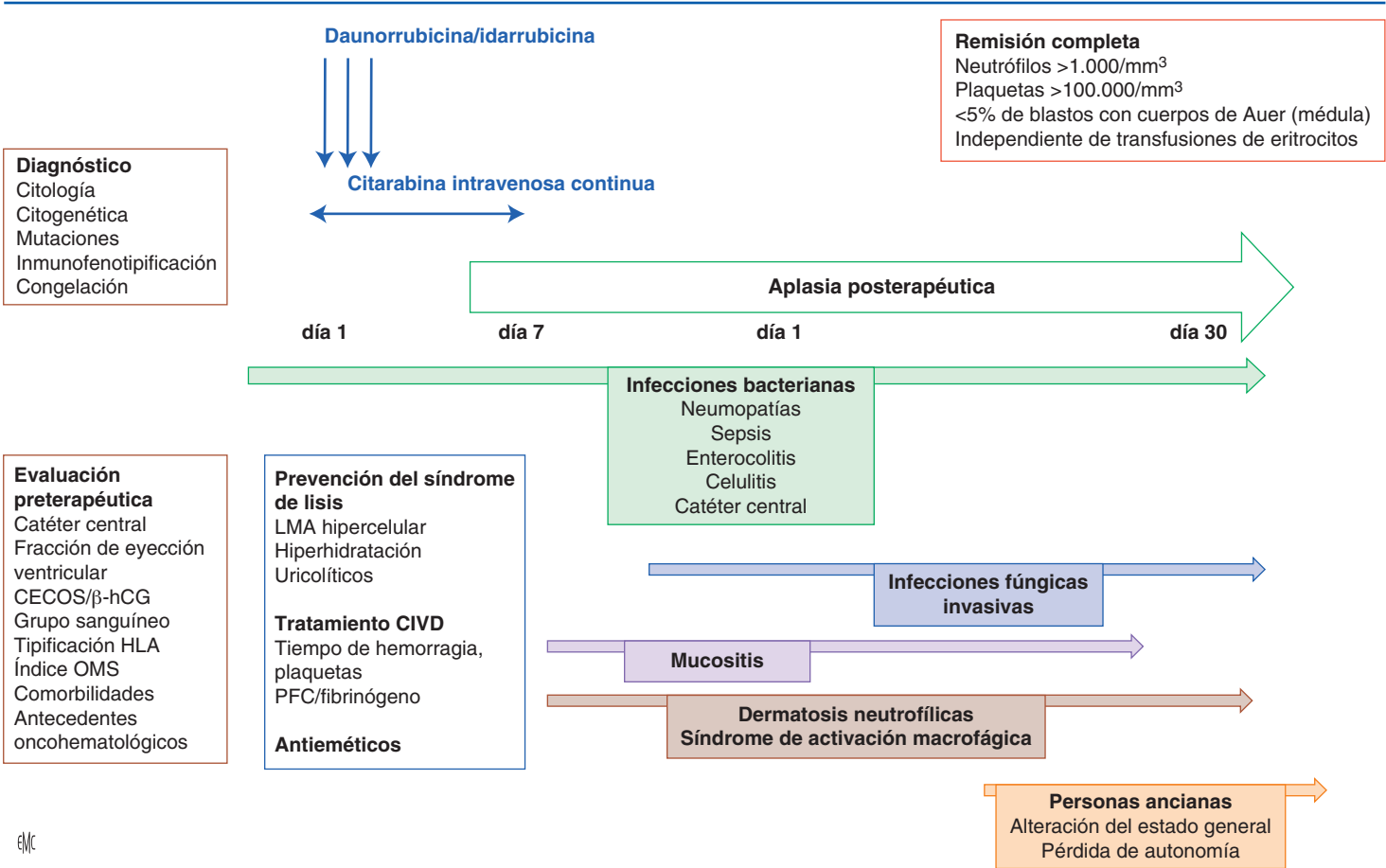


Figura 1. Desarrollo del tratamiento de inducción. β-hCG: gonadotropina coriónica humana β; CECOS: centro de estudio y conservación de óvulos y espermatozoides humanos; HLA: antígeno leucocítico humano; OMS: Organización Mundial de la Salud; LMA: leucemia mieloide aguda; CVID: coagulación intravascular diseminada; PFC: plasma fresco congelado.

Cuadro 3.
Impacto pronóstico de la citogenética.

	Remisión completa (%)	Supervivencia a 5 años (%)	Indicación de aloinjerto en RC1
Pronóstico muy favorable t(15;17)	>90	>80	No
Pronóstico favorable t(8;21); inv16/t(16;16) LMA CBF	>90	60	No
Pronóstico intermedio Cariotipo normal Otras anomalías no desfavorables	80	40	Sí, salvo anomalías moleculares con pronóstico favorable
Pronóstico desfavorable	70	25	Sí
Pronóstico muy desfavorable Cariotipo monosómico	50	5	Sí

LMA CBF: leucemia mieloide aguda con factor de unión al núcleo; RC1: primera remisión completa.

Tratamiento de personas ancianas

Los ancianos tienen un pronóstico mucho peor que las personas más jóvenes debido a una mayor frecuencia de factores asociados a una mala respuesta terapéutica (formas secundarias, cariotipo complejo o desfavorable, mutaciones de alto riesgo, expresión de la MDR) y a su menor capacidad para tolerar tratamientos intensivos [23]. Por ejemplo, la incidencia de la LMA CBF es mucho menor en personas ancianas (5%), y la mortalidad en el momento de la inducción varía entre el 10-15% en función de los criterios de selección. Globalmente, la supervivencia a 5 años es del 10-20%. Por lo tanto, es crucial identificar a los pacientes con una probabilidad razonable de supervivencia prolongada en remisión (cariotipos no favorables, mutaciones *NPM1*) y determinar su capacidad para tolerar la quimioterapia intensiva (escalas de comorbilidad, evaluación geriátrica) [24]. Los pacientes y sus familias deben estar claramente informados de lo que está en juego. La

presentación clínica inicial, con leucocitosis y/o síndrome tumoral, también es un factor de decisión, dado que estas formas son rápidamente mortales, a diferencia de las formas citopénicas, que pueden evolucionar con lentitud durante varias semanas.

En los pacientes aptos para un tratamiento intensivo, los esquemas del tratamiento de inducción son, en líneas generales, similares al «3 + 7» de los pacientes más jóvenes. El uso del factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) para reducir la duración de la neutropenia es más sistemático. También se fomenta la participación en ensayos clínicos. Las complicaciones son similares a las de los jóvenes, con el añadido de una malnutrición más frecuente y una pérdida de autonomía que a veces se observa al final de la aplasia. La tasa de remisión es del 50-70%. En cambio, el tratamiento de consolidación con dosis altas de citarabina no se tolera bien y no ha demostrado ser superior a la quimioterapia de mantenimiento con una antraciclina y dosis bajas de citarabina. Las infecciones graves y la toxicidad neurológica

(cerebelitis) son bastante preocupantes con dosis altas de citarabina. El trasplante alogénico con acondicionamiento atenuado se propone cada vez más hasta los 70 años, a veces hasta los 75 años. El riesgo de recaída sigue siendo muy elevado (en torno al 70-80% tras quimioterapia y al 40-50% después de un alotrasplante).

En los pacientes con comorbilidades significativas o una edad demasiado avanzada (>75 años) para un tratamiento intensivo, la posibilidad de remisión es más limitada. La azacitidina, un agente hipometilante, es el tratamiento más utilizado en esta indicación. Los agentes hipometilantes en dosis bajas tienen un perfil moderado de toxicidad hematológica y extrahematológica. Pueden inducir la remisión hematológica en el 20-30% de los casos y ayudar a restablecer una hematopoyesis suficiente para evitar las complicaciones de la enfermedad durante varios meses o incluso años, aunque muy pocos pacientes viven más de 3 años ^[25]. La citarabina a dosis bajas se utiliza con menos frecuencia y proporciona una tasa de remisión del 15-20%, con una supervivencia del 25% a 1 año y de menos del 10% a 2 años. Ensayos clínicos recientes en los que se ha evaluado la adición de venetoclax, un inhibidor de la proteína antiapoptótica Bcl2, a la azacitidina o a dosis bajas de citarabina han mostrado una notable mejora de la respuesta y de la supervivencia global ^[26, 27]. La combinación de azacitidina y venetoclax se ha convertido en el tratamiento de referencia para los pacientes de 75 años o más o no elegibles para quimioterapia intensiva.

Por último, no es infrecuente que sólo se indique tratamiento paliativo (hidroxiurea, apoyo transfusional y antibioticoterapia) en pacientes muy ancianos o con demasiadas comorbilidades para recibir cualquier forma de tratamiento antileucémico. En estos casos, la esperanza de vida es de sólo unas semanas.

Afectación del sistema nervioso central

Es mucho más infrecuente que en la LLA y se observa a menudo en la recaída, sobre todo en la LMA3, LMA4, LMA4Eo o LMA5, y en las formas con leucocitosis. La profilaxis específica con inyecciones intratecales de metotrexato (15 mg), citarabina (40 mg) y metilprednisolona (40 mg) se propone a menudo en la LMA4Eo hiperleucocítica (>100.000/mm³). El tratamiento curativo consiste en inyecciones intratecales (de dos a tres por semana) hasta la esterilización del líquido cefalorraquídeo (LCR) y, a continuación, una inyección semanal para completar el tratamiento hasta 12. El tratamiento se completa con la irradiación del cerebro hasta C2 (18-24 Gy).

Tratamiento durante el embarazo

El desarrollo de una LMA durante el embarazo es muy poco frecuente (menos de un caso por 75.000 embarazos) y se observa más a menudo durante el 2.º o 3.º trimestre que durante el primero (20% de los casos). No existe transmisión fetomaterna de la leucemia. Las presentaciones clínicas y de laboratorio son corrientes. Por regla general, se propone la interrupción terapéutica del embarazo durante el 1.º trimestre debido a los efectos teratogénicos de los agentes genotóxicos. En cambio, la quimioterapia intensiva se propone durante los dos últimos trimestres, con tasas de remisión completa similares a las de otros pacientes y el nacimiento de niños con un desarrollo normal en la mayoría de los casos ^[28]. Se prefiere la daunorrubicina a la idarrubicina, que es más lipófila y, por tanto, tiene más probabilidades de atravesar la barrera placentaria. Al final del embarazo, también es posible esperar hasta el parto antes de iniciar la quimioterapia si la leucocitosis es estable. Los recién nacidos pueden experimentar una mielosupresión transitoria si la madre recibe quimioterapia poco antes del parto.

Complicaciones

Por regla general, las modalidades de tratamiento de los pacientes están estandarizadas. El hematólogo planifica una consulta rápida (24-72 horas) para una evaluación clínica y toma de muestras de médula ósea o ingresa directamente en el hospital a cualquier paciente que presente criterios de gravedad (fiebre, leucocitosis, síndrome hemorrágico).

Se considera que los pacientes con LMA con leucocitosis con un recuento de leucocitos superior a 100.000/mm³ o aquellos con LMA4 o 5 con un recuento de leucocitos superior a 50.000/mm³ tienen un riesgo muy elevado de muerte precoz (del 10-30% según las series). Los fallecimientos que se producen tras el diagnóstico o inmediatamente después de la quimioterapia se deben sobre todo al síndrome de leucostasis pulmonar (síndrome de dificultad respiratoria aguda [SDRA], hemorragia intraalveolar) o cerebral (hemorragia intracerebral, isquemia). Aunque el nivel de leucocitosis no está estrictamente correlacionado con la aparición de un síndrome de leucostasis (el 30-40% de los pacientes con más de 100.000/mm³), el tratamiento de estos pacientes es una urgencia que requiere el inicio de un tratamiento específico en un plazo muy breve. Cada vez son más los centros que ingresan a estos pacientes directamente en la unidad de cuidados intensivos. El cuadro respiratorio suele estar en primer plano; asocia polipnea, hipoxemia profunda (difícil de evaluar debido al consumo de oxígeno por los blastos *in vitro*) e infiltrados alveolointersticiales bilaterales, y puede evolucionar con gran rapidez hacia un SDRA que necesite ventilación no invasiva o incluso mecánica. El aspecto radiológico es muy variable, a veces normal cuando la radiografía es precoz, y puede mostrar opacidades focales, un infiltrado reticulonodular difuso o un aspecto en vidrio esmerilado. Este cuadro inespecífico, a menudo acompañado de fiebre, puede confundirse con una neumopatía infecciosa. Además, el cuadro clínico puede agravarse tras el inicio de la quimioterapia debido a un síndrome de lisis tumoral *in situ* y/o a una hemorragia intraalveolar. Los signos neurológicos también son inespecíficos y pueden incluir síndrome confusional, estupor, letargo y trastornos visuales, que pueden desembocar en un accidente vascular isquémico o hemorrágico grave. La amenaza de leucocitosis es aún más grave cuando se asocia CIVD o trombocitopenia y se produce en un contexto polivascular o en pacientes ancianos. Las complicaciones cardíacas de carácter isquémico vinculadas a la acumulación de blastos en las arterias coronarias son más frecuentes en caso de aterosclerosis preexistente.

El síndrome de lisis biológica se define por un aumento superior al 25% de al menos dos de los parámetros entre potasio, ácido úrico o fósforo, o por una disminución del calcio. Un aumento (o disminución en el caso del calcio) de uno solo de estos parámetros, combinado con un aumento de la creatinina superior a 120 μmol/L, también es suficiente para la definición. El síndrome de lisis clínica se define por la asociación de un síndrome de lisis biológica con uno de los signos siguientes: oliguria, necesidad de hemodiálisis, signos electrocardiográficos, episodio tetánico o convulsión, arritmia cardíaca o muerte súbita. Aunque menos frecuente que en los linfomas de tipo Burkitt, puede complicar la inducción de la LMA y requiere una prevención y un tratamiento específicos.

La CIVD es una complicación frecuente y temida, especialmente en la LMA3. Sin embargo, la CIVD no es infrecuente en otros subtipos de LMA, en particular en la LMA4/LMA5 con leucocitosis.

La mejora del pronóstico precoz de los pacientes con leucocitosis en el momento del diagnóstico requiere un tratamiento rápido y multifactorial: mejora de la hematosi (oxigenoterapia, ventilación no invasiva precoz), prevención enérgica del síndrome de lisis, tratamiento de la CIVD y mantenimiento de un recuento plaquetario elevado, reducción precoz de los leucocitos (quimioterapia intravenosa u oral con hidroxiurea, leucaféresis), corticoterapia con dexametasona, antibioticoterapia en caso de sospecha de infección, tratamiento en cuidados intensivos. El tratamiento de la leucocitosis y el síndrome de leucostasis varía de un centro a otro y se resume en el Cuadro 4.

Tratamiento de las recaídas

La recaída se define por la reaparición de al menos un 5% de blastos en la médula ósea, blastos sanguíneos o documentación histológica de una masa extramedular. Es crucial repetir un estudio molecular para determinar si existe una diana terapéutica, como una mutación *FLT3* o *IDH1/IDH2*. La evolución clonal varía de un paciente a otro, y las mutaciones pueden desaparecer o surgir en la recaída. En los pacientes que han alcanzado una remisión

Cuadro 4.
Tratamiento de la leucocitosis en la leucemia mieloide aguda.

Evaluar los parámetros clínicos respiratorios y neurológicos que definen un síndrome de leucostasis y evaluar la necesidad de un traslado precoz a una unidad de cuidados intensivos	
Evaluar la función ventricular izquierda	
Toma de muestras diagnósticas y pronósticas (médula y/o sangre)	
Hiperhidratación (3-4 litros/24 horas) no alcalina y urato oxidasa (0,2 mg/kg/día durante 3-5 días)	
Transfusión de plaquetas para mantener concentraciones de plaquetas >30.000-50.000 mm ³	
Evitar las transfusiones de eritrocitos	
Tratamiento de la CIVD	PFC si TP <50% Fibrinógeno purificado si fibrinógeno <100-150 mg/dl
La quimioterapia debe iniciarse lo antes posible (<12 h)	Citarabina Media dosis de antraciclina Hidroxiurea 4 g/m ² oral Dexametasona 10 mg × 2/día (3 días)
Leucaféresis según las prácticas del centro	
Vigilancia biológica dos veces al día	Hemograma TP TTPA fibrinógeno Ionograma en sangre y orina, creatinina, urea, calcemia, uricemia y fosfatemia, pH de la orina

PFC: plasma fresco congelado; CIVD: coagulación intravascular diseminada; TP: tiempo de protrombina; TTPA: tiempo de tromboplastina parcial activada.

molecular completa, la reaparición de un transcrito (*PML::RARA*, *RUNX1:RUNX1T1*, *CBFB:MYH11*, *NPM1*) define la recaída molecular. Sin embargo, salvo en el caso específico de la LMA3, todavía no se recomienda tratar todas las recaídas moleculares.

El pronóstico de las recaídas es muy malo, en particular en pacientes ancianos o después de un trasplante alogénico de médula. Globalmente, la tasa de supervivencia es del 30% a 1 año y del 10% a 5 años. Incluso más que en el momento del diagnóstico, debe estudiarse con atención la relación beneficio/riesgo de la nueva quimioterapia. Debe considerarse la participación en ensayos clínicos que evalúen nuevos tratamientos, especialmente si existen moléculas que actúen de forma específica sobre las anomalías moleculares identificadas. Una escala pronóstica ayudaría en la decisión terapéutica, ya que puede identificar a los pacientes con una probabilidad razonable de supervivencia a largo plazo. Se basa en la edad, la duración de la primera remisión, el cariotipo en el momento del diagnóstico y si se realizó un TCMH alogénico o autólogo en la primera remisión (Cuadro 5) [29]. Esta escala se estableció en una amplia cohorte de pacientes menores de 60 años. Para los pacientes elegibles para un tratamiento intensivo que no han recibido un trasplante en la primera remisión, el objetivo es lograr una segunda remisión con quimioterapia que, en la mayoría de los casos, incluye citarabina a dosis altas (en combinación con una antraciclina, mitoxantrona o fludarabina). En ausencia de un injerto alogénico disponible, puede considerarse el trasplante autólogo, en particular en la LMA CBF y, en el mejor de los casos, en una situación de remisión molecular completa. En la LMA en recaída o refractaria con mutación *FLT3*, el gilteritinib ha demostrado su eficacia y ha sido aprobado para esta indicación [14]. En caso de mutación de *IDH1* o *IDH2*, se puede proponer ivosidenib (inhibidor de *IDH1* mutado) o enasidenib (inhibidor de *IDH2* mutado) [15, 16]. El objetivo principal del tratamiento de rescate es conseguir la remisión para poder realizar un TCMH, que es la única estrategia asociada a una supervivencia prolongada en esta situación.

■ Seguimiento

El tipo de vigilancia depende esencialmente del tipo de consolidación recibida, especialmente en el caso de los aloinjertos,

donde es mucho más estricto debido al abanico de comorbilidades inducidas por el procedimiento (infecciones, manejo de los inmunosupresores, enfermedad injerto contra huésped, estudio de quimerismo). En ausencia de trasplante, un hemograma cada 3 meses es suficiente. Se efectúan mielogramas en caso de signos clínicos o hemograma anormal (recurrencia de citopenias o blastos leucémicos). El seguimiento molecular cuantitativo concierne a la LMA3, la LMA CBF y la LMA con mutaciones *NPM1* y se ampliará a otros marcadores moleculares gracias a la secuenciación de alto rendimiento [30, 31]. La enfermedad residual también puede evaluarse mediante citometría de flujo.

La toxicidad de la quimioterapia se evalúa a medio y largo plazo, esencialmente a partir de la exploración física y la ecocardiografía (toxicidad de las antraciclinas). Algunos pacientes politransfundidos desarrollan una sobrecarga de hierro, que puede detectarse midiendo las concentraciones de ferritina, y podrían someterse a sangrías.

■ Leucemia mieloide aguda 3 o leucemia promielocítica aguda

Se trata de una entidad fisiopatológica caracterizada por un cuadro clínico, citológico y molecular muy particular [32]. Es un ejemplo del éxito terapéutico de las moléculas dirigidas contra un oncogén. La LPA representó el 7% de las LMA en Francia en 2018. La mediana de edad en el momento del diagnóstico fue de 57 años en los varones y de 54 años en las mujeres. La presentación clínica es típica, marcada por un síndrome hemorrágico cutaneomucoso franco (grandes equimosis) a veces drástico (hemorragia intracraneal mortal) ligado a una CIVD y a una activación aberrante de la fibrinólisis encontrada en el 90% de los casos. Rara vez, una desregulación del sistema de coagulación puede provocar una trombosis arterial o venosa. Se trata por tanto de una urgencia terapéutica, y cualquier síndrome hemorrágico clínico (en particular asociado a leucopenia), CIVD o fibrinólisis debe diagnosticarse con urgencia (en las horas siguientes al ingreso) para iniciar un tratamiento específico y limitar el riesgo de muerte precoz por hemorragia. La mayoría de las veces, hay leucopenia y una blastosis periférica mínima o inexistente, lo que hace necesario un mielograma, cuyos resultados pueden darse en un plazo de 2 horas. Las células leucémicas tienen un aspecto muy granuloso, con la presencia característica de cuerpos de Auer agrupados. Existe una variante citológica, microgranular (20% de los casos), que a veces es difícil de identificar para un citólogo inexperto y que se asocia a una leucocitosis (definida en la LPA como superior a 10.000/mm³). La inmunofenotipificación muestra una fuerte positividad para los antígenos CD13 y CD33 y negatividad para CD34 y HLA-DR en las formas clásicas, mientras que CD34 y CD2 suelen ser positivos en las variantes microgranulares. El cariotipo muestra la translocación t(15;17)(q22;q21) en más del 95% de los casos. Esta translocación implica al gen *PML* en el cromosoma 15q22 y al gen *RARA* en el 17q21, generando un transcrito de fusión oncogénico *PML::RARA* identificado por PCR. *PML::RARA* actúa en la célula como un potente inhibidor de la diferenciación, lo que explica la actividad de ATRA que, a dosis farmacológicas, levanta esta inhibición e induce la diferenciación de los blastos a granulocitos maduros in vitro e in vivo. Otro compuesto terapéutico, el trióxido de arsénico, degrada *PML::RARA*, induce la diferenciación y también destruye las células madre leucémicas. Además, los promielocitos malignos expresan muy poco el fenotipo MDR y son muy sensibles a las antraciclinas. También existen variantes citogenéticas que rara vez se diagnostican. Éstas son t(11;17)(q23;q11), t(5;17)(q23;q11) y t(11;17)(q23;q11), que implican socios distintos de *PML* con *RARA* (PLZF, *NPM1*, *NuMA*). Parece que sólo t(5;17)(q23;q11) es sensible a ATRA.

El tratamiento de la LPA es una urgencia [33]. Tan pronto como se obtenga la confirmación citológica (o si se sospecha una CIVD con blastos circulantes), el tratamiento debe incluir el control de la CIVD y la fibrinólisis (transfusión de plaquetas, plasma fresco congelado y fibrinógeno purificado para mantener las concentraciones de plaquetas por encima de 50.000/mm³ y el fibrinógeno por encima de 100-150 mg/dl) y el inicio de ATRA por vía oral.

Cuadro 5.
Escala de pronóstico en la primera recaída.

Factores pronósticos en la recaída	Riesgo ponderado
<i>Duración de la primera remisión</i>	
>18 meses	0
7-18 meses	3
≤6 meses	5
<i>Citogenética en el diagnóstico</i>	
Inv16 o t(16;16)	0
t(8;21)	3
Otros	5
<i>Edad</i>	
≤35 años	0
36-45 años	1
>45 años	2
<i>Trasplante autólogo o alogénico antes de la primera recaída</i>	
No	0
Sí	2

Grupo de riesgo (% de pacientes)	Puntuación	RC2 (%)	Supervivencia (%)	
			1 año	5 años
Favorable (9)	0-6	85	70	46
Intermedio (25)	7-9	60	49	18
Desfavorable (66)	10-14	34	16	4

RC2: segunda remisión completa.

El ATRA mejora la CIVD de forma precoz. La colocación de una vía central suele estar contraindicada, pero no debe diferir el inicio del tratamiento. En las formas sin leucocitosis (leucocitos >100.000/mm³), la combinación de ATRA y trióxido de arsénico se ha convertido en el tratamiento estándar, permitiendo la curación de la mayoría de los pacientes [34]. En las formas con leucocitosis (leucocitos ≥100.000/mm³), se añade idarrubicina a la combinación ATRA-trióxido de arsénico. Tras 8-10 días de tratamiento, este último puede inducir un síndrome de diferenciación marcado inicialmente por fiebre sin documentación infecciosa, disnea, aumento de peso, hipotensión y un síndrome inflamatorio, que puede complicarse con insuficiencia renal aguda, pleuropericarditis o incluso un SDRA que compromete el pronóstico vital. Este síndrome está relacionado con la liberación de citocinas proinflamatorias durante el proceso de maduración de los blastos. Por lo tanto, el tratamiento debe ser precoz (dexametasona 10 mg/12 h) y no debe interrumpirse a menos que los síntomas sean graves o la corticoterapia haya fracasado. La leucocitosis observada a menudo tras ATRA-trióxido de arsénico puede requerir quimioterapia (hidroxiurea, antraciclina). Además, este síndrome de diferenciación debe prevenirse de forma sistemática con dexametasona en las formas con leucocitosis en el momento de la inducción de la quimioterapia. Salvo en caso de muerte tóxica, no hay fracaso del tratamiento. El tratamiento de consolidación consiste en cuatro ciclos de ATRA-trióxido de arsénico.

Dado el excelente pronóstico, no hay lugar para el trasplante alogénico en la primera remisión. El transcrito *PML-RARA* se cuantifica por PCR (en médula ósea o sangre) y se utiliza como marcador de seguimiento. En la gran mayoría de los casos, la remisión molecular completa obtenida tras los tratamientos de consolidación se mantiene a largo plazo. Sin embargo, la reaparición del transcrito, verificada en dos ocasiones, indica una recaída molecular y significa que el tratamiento debe reanudarse antes de la recaída citológica y las complicaciones potenciales de la CIVD. El tratamiento de la recaída se basa en el trióxido de arsénico, con o sin ATRA o idarrubicina. En los casos en los que la primera línea de tratamiento no incluía trióxido de arsénico, este medicamento es capaz de inducir una segunda remisión molecular completa en más del 80% de los casos. Esta segunda remisión puede consolidarse mediante un TCMH autólogo (lo ideal sería en

una situación de respuesta molecular completa) o alogénico. Sin embargo, desde la aparición de la combinación ATRA-trióxido de arsénico, las recaídas son excepcionales.

■ Conclusión

El pronóstico global de la LMA en personas jóvenes ha mejorado de forma significativa en los últimos años, debido en gran parte a los tratamientos de apoyo y al ajuste de la intensidad del tratamiento al riesgo de recaída y, muy recientemente, a la introducción de terapias dirigidas [35]. Los esquemas de tratamiento siguen basándose en la quimioterapia intensiva y los trasplantes alogénicos, pero es probable que se introduzcan algunos cambios, en particular con el uso racional de nuevas moléculas en subgrupos biológicos diferenciados. También es posible que se utilicen compuestos con mecanismos de acción distintos de la genotoxicidad en el tratamiento de mantenimiento de la remisión, incluso después del trasplante (terapias dirigidas, agentes hipometilantes orales, inmunoterapia). El tratamiento de los pacientes ancianos sigue siendo un reto importante, pero la forma de tratarlos ha cambiado mucho en los últimos años y es probable que esta tendencia continúe: quimioterapia intensiva y un aumento de las indicaciones de TCMH alogénico en pacientes quimiosensibles sin comorbilidades, mientras que los pacientes no elegibles para tratamiento intensivo se beneficiarán de nuevas combinaciones basadas en agentes hipometilantes y venetoclax. El acceso a nuevos compuestos también cambiará la forma de tratar las recaídas. El análisis de la enfermedad residual también mejorará en gran medida la evaluación del tratamiento. La secuenciación molecular de la LMA ha puesto aún más de relieve su naturaleza heterogénea, proporcionando una mejor comprensión de la evolución clonal, lo que hace necesaria la búsqueda de mutaciones en la LMA varias veces durante el curso de la enfermedad. Estos nuevos conocimientos ya están teniendo un impacto directo en la clasificación y estratificación de los tratamientos. A largo plazo, el intenso desarrollo terapéutico en este campo sugiere que determinados subgrupos de LMA podrán curarse sin quimioterapia, como en el caso de la LPA.

Bibliografía

- [1] Belot A, Grosclaude P, Bossard N, Jouglu E, Benhamou E, Delafosse P, et al. Cancer incidence and mortality in France over the period 1980-2005. *Rev Epidemiol Sante Publique* 2008;**56**:159–75.
- [2] Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, Thiele J, Borowitz MJ, Le Beau MM, et al. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. *Blood* 2016;**127**:2391–405.
- [3] Yamashita M, Dellorusso PV, Olson OC, Passegue E. Dysregulated haematopoietic stem cell behaviour in myeloid leukaemogenesis. *Nat Rev Cancer* 2020;**20**:365–82.
- [4] Dohner H, Weisdorf DJ, Bloomfield CD. Acute myeloid leukemia. *N Engl J Med* 2015;**373**:1136–52.
- [5] Papaemmanuil E, Gerstung M, Bullinger L, Gaidzik VI, Paschka P, Roberts ND, et al. Genomic classification and prognosis in acute myeloid leukemia. *N Engl J Med* 2016;**374**:2209–21.
- [6] Ding L, Ley TJ, Larson DE, Miller CA, Koboldt DC, Welch JS, et al. Clonal evolution in relapsed acute myeloid leukaemia revealed by whole-genome sequencing. *Nature* 2012;**481**:506–10.
- [7] Dohner H, Estey EH, Amadori S, Appelbaum FR, Büchner T, Burnett AK, et al. Diagnosis and management of acute myeloid leukemia in adults: recommendations from an international expert panel, on behalf of the European LeukemiaNet. *Blood* 2010;**115**:453–74.
- [8] Bennett JM, Catovsky D, Daniel MT, Flandrin G, Galton DA, Gralnick HR, et al. Proposals for the classification of the acute leukaemias. French-American-British (FAB) co-operative group. *Br J Haematol* 1976;**33**:451–8.
- [9] Vardiman JW, Thiele J, Arber DA, Brunning RD, Borowitz MJ, Porwit A, et al. The 2008 revision of the World Health Organization (WHO) classification of myeloid neoplasms and acute leukemia: rationale and important changes. *Blood* 2009;**114**:937–51.
- [10] Iacobucci I, Wen J, Meggendorfer M, Choi JK, Shi L, Pounds SB, et al. Genomic subtyping and therapeutic targeting of acute erythroleukemia. *Nat Genet* 2019;**51**:694–704.
- [11] Grimwade D, Hills RK, Moorman AV, Walker H, Chatters S, Goldstone AH, et al. Refinement of cytogenetic classification in acute myeloid leukemia: determination of prognostic significance of rare recurring chromosomal abnormalities among 5876 younger adult patients treated in the United Kingdom Medical Research Council trials. *Blood* 2010;**116**:354–65.
- [12] Breems DA, Van Putten WL, De Greef GE, Van Zelderen-Bhola SL, Gerssen-Schoorl KB, Mellink CH, et al. Monosomal karyotype in acute myeloid leukemia: a better indicator of poor prognosis than a complex karyotype. *J Clin Oncol* 2008;**26**:4791–7.
- [13] Stone RM, Mandrekar SJ, Sanford BL, Laumann K, Geyer S, Bloomfield CD, et al. Midostaurin plus chemotherapy for acute myeloid leukemia with a *FLT3* mutation. *N Engl J Med* 2017;**377**:454–64.
- [14] Perl AE, Martinelli G, Cortes JE, Neubauer A, Berman E, Paolini S, et al. Gilteritinib or chemotherapy for relapsed or refractory *FLT3*-mutated AML. *N Engl J Med* 2019;**381**:1728–40.
- [15] DiNardo CD, Stein EM, de Botton S, Roboz GJ, Altman JK, Mims AS, et al. Durable remissions with ivosidenib in *IDH1*-mutated relapsed or refractory AML. *N Engl J Med* 2018;**378**:2386–98.
- [16] Stein EM, DiNardo CD, Pollyea DA, Fathi AT, Roboz GJ, Altman JK, et al. Enasidenib in mutant *IDH2* relapsed or refractory acute myeloid leukemia. *Blood* 2017;**130**:722–31.
- [17] Short NJ, Konopleva M, Kadia TM, Borthakur G, Ravandi F, DiNardo CD, et al. Advances in the treatment of acute myeloid leukemia: new drugs and new challenges. *Cancer Discov* 2020;**10**:506–25.
- [18] Sallman DA, DeZern AE, Garcia-Manero G, Steensma DP, Roboz GJ, Sekeres MA, et al. Eprentapopt (APR-246) and azacitidine in *TP53*-mutant myelodysplastic syndromes. *J Clin Oncol* 2021;**39**:1584–94.
- [19] Larson RA. Is secondary leukemia an independent poor prognostic factor in acute myeloid leukemia? *Best Pract Res Clin Haematol* 2007;**20**:29–37.
- [20] Hills RK, Castaigne S, Appelbaum FR, Delaunay J, Petersdorf S, Othus M, et al. Addition of gemtuzumab ozogamicin to induction chemotherapy in adult patients with acute myeloid leukaemia: a meta-analysis of individual patient data from randomised controlled trials. *Lancet Oncol* 2014;**15**:986–96.
- [21] Schlenk RF, Dohner K, Krauter J, Fröhling S, Corbacioglu A, Bullinger L, et al. Mutations and treatment outcome in cytogenetically normal acute myeloid leukemia. *N Engl J Med* 2008;**358**:1909–18.
- [22] Koreth J, Schlenk R, Kopecky KJ, Honda S, Sierra J, Djulbegovic BJ, et al. Allogeneic stem cell transplantation for acute myeloid leukemia in first complete remission: systematic review and meta-analysis of prospective clinical trials. *JAMA* 2009;**301**:2349–61.
- [23] Dombret H, Raffoux E, Gardin C. New insights in the management of elderly patients with acute myeloid leukemia. *Curr Opin Oncol* 2009;**21**:589–93.
- [24] Webster JA, Pratz KW. Acute myeloid leukemia in the elderly: therapeutic options and choice. *Leuk Lymphoma* 2018;**59**:274–87.
- [25] Fenaux P, Mufti GJ, Hellstrom-Lindberg E, Santini V, Gattermann N, Germing U, et al. Azacitidine prolongs overall survival compared with conventional care regimens in elderly patients with low bone marrow blast count acute myeloid leukemia. *J Clin Oncol* 2010;**28**:562–9.
- [26] DiNardo CD, Jonas BA, Pullarkat V, Thirman MJ, Garcia JS, Wei AH, et al. Azacitidine and venetoclax in previously untreated acute myeloid leukemia. *N Engl J Med* 2020;**383**:617–29.
- [27] Wei AH, Montesinos P, Ivanov V, DiNardo CD, Novak J, Laribi K, et al. Venetoclax plus LDAC for newly diagnosed AML ineligible for intensive chemotherapy: a phase 3 randomized placebo-controlled trial. *Blood* 2020;**135**:2137–45.
- [28] Chelghoum Y, Vey N, Raffoux E, Huguet F, Pigneux A, Witz B, et al. Acute leukemia during pregnancy: a report on 37 patients and a review of the literature. *Cancer* 2005;**104**:110–7.
- [29] Breems DA, Van Putten WL, Huijgens PC, Ossenkoppele GJ, Verhoef GE, Verdonck LF, et al. Prognostic index for adult patients with acute myeloid leukemia in first relapse. *J Clin Oncol* 2005;**23**:1969–78.
- [30] Jongen-Lavrencic M, Grob T, Hanekamp D, Kavelaars FG, Al Hinai A, Zeilemaker A, et al. Molecular minimal residual disease in acute myeloid leukemia. *N Engl J Med* 2018;**378**:1189–99.
- [31] Schuurhuis GJ, Heuser M, Freeman S, Béné MC, Buccisano F, Cloos J, et al. Minimal/measurable residual disease in AML: a consensus document from the European LeukemiaNet MRD Working Party. *Blood* 2018;**131**:1275–91.
- [32] Wang ZY, Chen Z. Acute promyelocytic leukemia: from highly fatal to highly curable. *Blood* 2008;**111**:2505–15.
- [33] Sanz MA, Grimwade D, Tallman MS, Lowenberg B, Fenaux P, Estey EH, et al. Management of acute promyelocytic leukemia: recommendations from an expert panel on behalf of the European LeukemiaNet. *Blood* 2009;**113**:1875–91.
- [34] Lo-Coco F, Di Donato L, Schlenk RF. Targeted therapy alone for acute promyelocytic leukemia. *N Engl J Med* 2016;**374**:1197–8.
- [35] Bertoli S, Tavittian S, Huynh A, Borel C, Guenounou S, Luquet I, et al. Improved outcome for AML patients over the years 2000-2014. *Blood Cancer J* 2017;**7**:635.

C. Récher (recher.christian@iuct-oncopole.fr).

F. Huguet.

Service d'hématologie, Institut universitaire du cancer de Toulouse Oncopole, CHU de Toulouse, 1, avenue Irène-Joliot-Curie, Toulouse cedex 9 31059, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Récher C, Huguet F. Leucemia mieloide aguda. EMC - Tratado de medicina 2024;**28**(1):1-11 [Artículo E – 4-0100].